Dự án Module 06

ShopFast

Từ đặt hàng
đến hỗ trợ khách hàng.

shopfast.tuanpq.com



Bài toán

Mua xong, khách cần biết đơn hàng đang ở đâu.

“Đơn của tôi đã giao chưa?”

01 / Khách hàng

Theo dõi đúng đơn của mình.

02 / Nhân viên kho

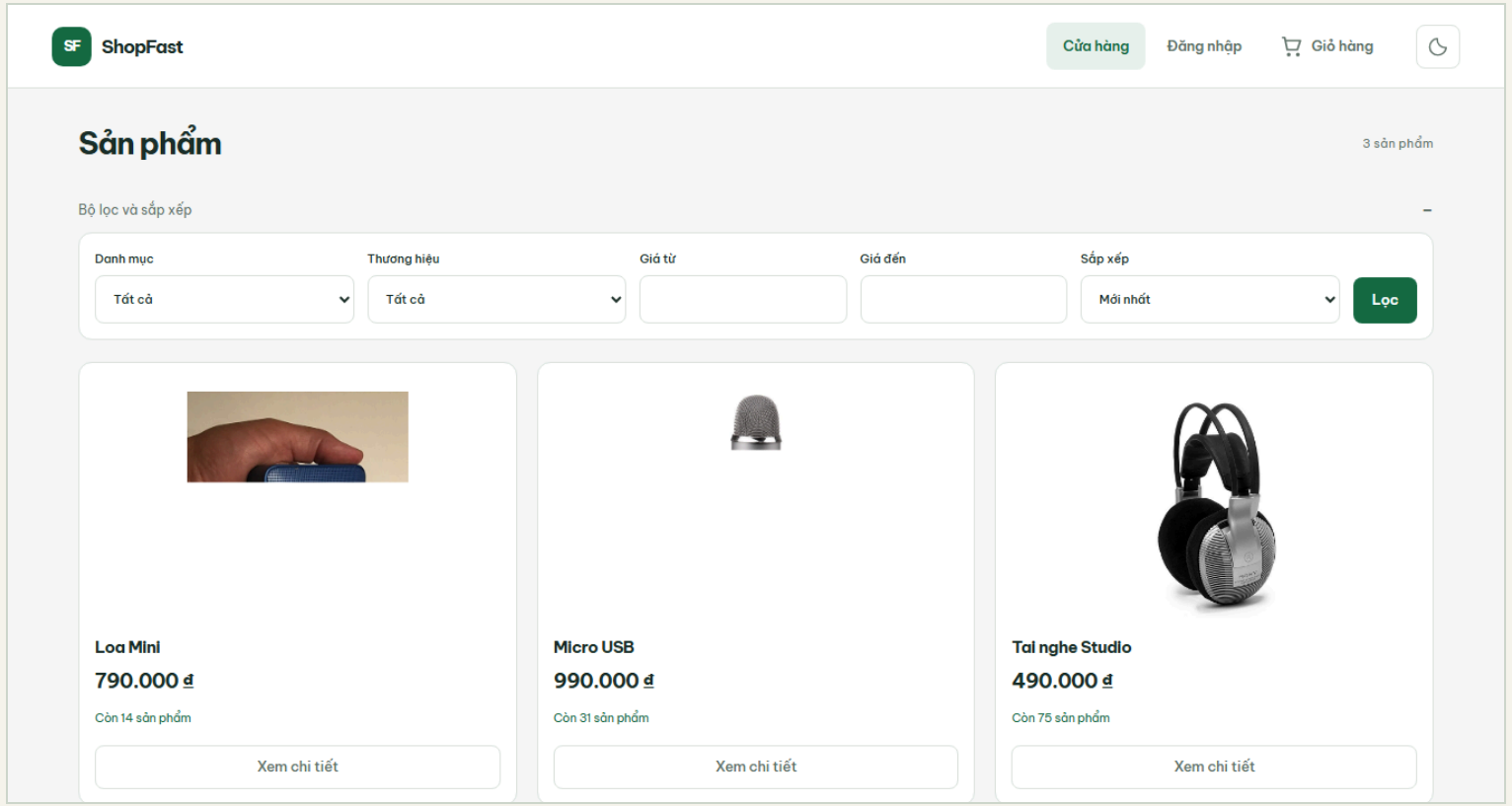
Cập nhật trạng thái, không bán vượt tồn.

03 / Nhân viên hỗ trợ

Tra cứu nhanh, trả lời có căn cứ.

Demo sản phẩm

Một đơn hàng, bốn vai trò.



Khách hàng

Chọn hàng, đặt đơn.

Kho

Chuẩn bị, giao hàng.

Hỗ trợ

Tra cứu theo ticket.

Quản trị

Theo dõi tác vụ nền.

Ảnh màn hình thật · Thanh toán mô phỏng

Bảo vệ nghiệp vụ

Đặt hàng an toàn, kể cả khi request được gửi lại.

01

Giá do server tính

Kiểm tra lại giá và điều kiện ưu đãi.

02

Giữ tồn trong DB

Transaction và ràng buộc bảo vệ số lượng.

03

Không tạo đơn trùng

Idempotency cho thao tác đặt hàng.

Tạo đơn + giữ tồn + ghi outbox → **Cùng một transaction**

Luồng dữ liệu

Trạng thái tới ngay.
Tác vụ nặng chạy nền.

Cập nhật đơn hàng

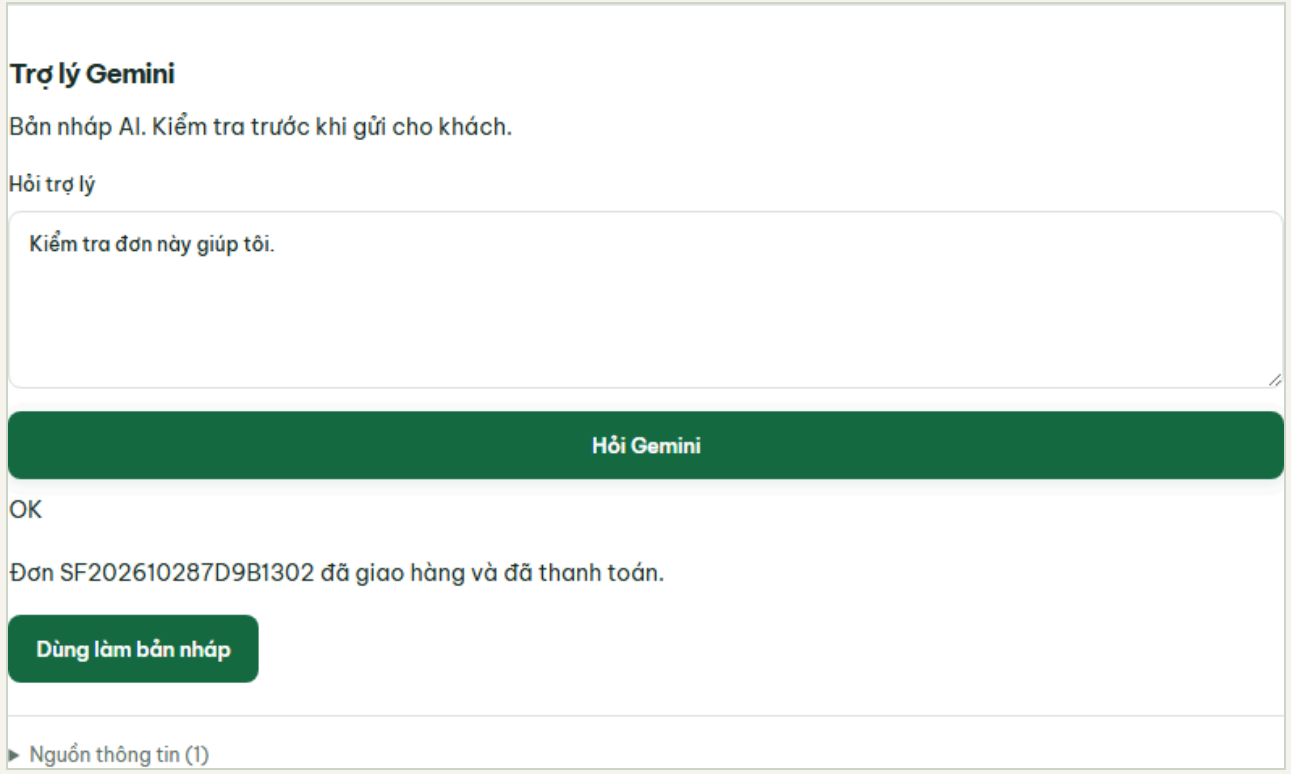
Kho cập nhật → API + DB → Socket.IO → Khách hàng

Hóa đơn và email

Nghiệp vụ → Outbox → BullMQ / worker → PDF / email

Cache phục vụ catalog. Rate limit bảo vệ API và đăng nhập.

Tra đúng dữ liệu.
Duyệt trước khi thay đổi.



Gemini chọn tool
Tra đơn hoặc kiểm tra tồn.

Backend xác thực
Kiểm quyền, đọc dữ liệu DB.

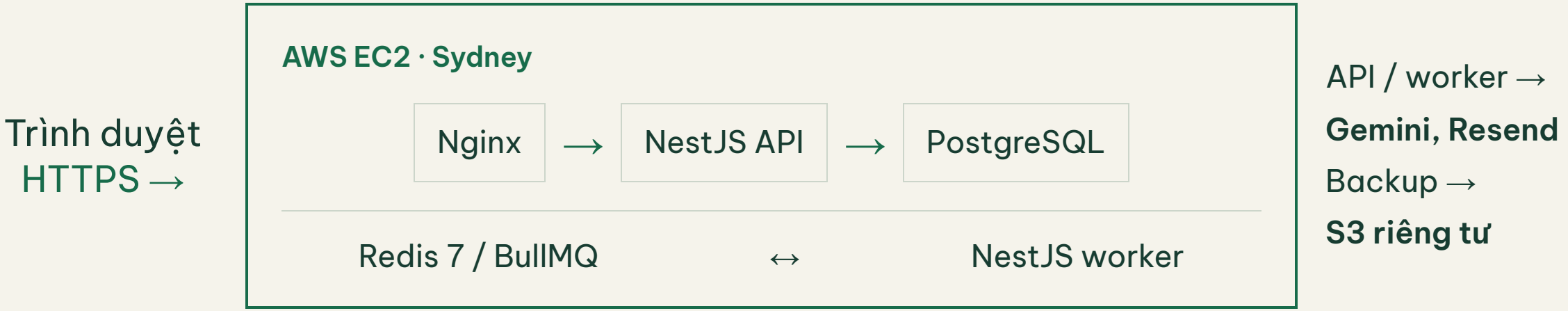
Nhân viên xác nhận
AI chỉ đề xuất đổi nhãn.

Yêu cầu chưa rõ → hỏi thêm thông tin.

Ảnh từ bản chạy thật · Dữ liệu đơn demo

Kiến trúc triển khai

Một EC2, hai tiến trình backend.



GitHub Actions → GHCR + AWS OIDC / SSM → EC2

Modular Monolith giúp giữ transaction trong một DB và giảm thành phần vận hành.

Chi tiết: docs/20-delivery-status.md và docs/02-data-architecture.md

Kiểm chứng

Chạy được là bước đầu.
Test lỗi phải chặn được merge.

153

test unit / integration đạt

19

ca trình duyệt đạt

Test cố ý sai → pipeline thất bại → PR bị chặn

CI xanh: release 378b747 · CI chặn test lỗi: PR 9

Vận hành

Backup phải khôi phục được.

7 giây

Restore vào DB cô lập

Lần diễn tập 29/10/2026

- Checksum backup khớp.
- Số bản ghi và dữ liệu được kiểm tra.
- Đăng nhập, đọc đơn thành công.
- Hóa đơn PDF được đối chiếu.

Deploy: kiểm health trước khi chuyển bản.
Giữ bản trước để phục hồi khi candidate không đạt.

Một luồng nghiệp vụ.
Có dữ liệu để kiểm chứng.

Khách theo dõi đơn. Kho cập nhật tiến độ.
Nhân viên hỗ trợ tra cứu trên dữ liệu thật.

shopfast.tuanpq.com

Một EC2 · Thanh toán mô phỏng · Đối tác demo

Mã nguồn và minh chứng trên GitHub